

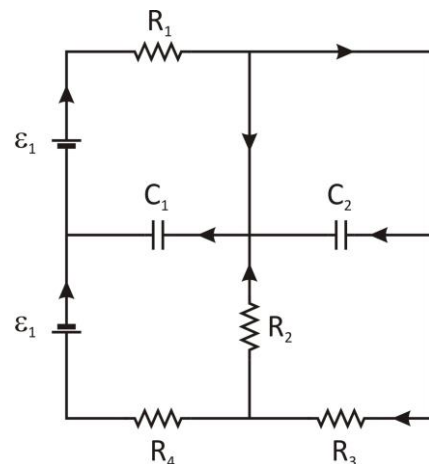
Segundo Parcial	FÍSICA 2				02/11/22	
Apellido:	Matrícula/DNI y Carrera:					
Nombres:	1	2	3	4	NOTA	
Hojas entregadas <u>en total</u> :						

1) Considere el circuito de corriente continua que se muestra a la derecha, que se encuentra funcionando en régimen permanente.

a) Encuentre el valor de todas las corrientes del circuito usando para cada una el sentido de circulación indicado. **b)** Calcule la carga de los capacitores C_1 y C_2 , indicando la polaridad en cada uno. **c)** Calcule las potencias eléctricas en cada fem y en cada resistencia del circuito, indicando en cada caso si se trata de potencia entregada o absorbida.

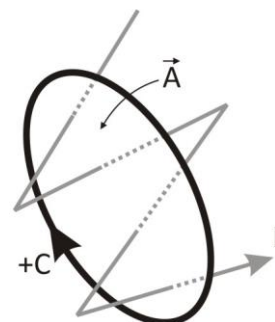
Los valores circuitales son:

- $\varepsilon_1 = 10 \text{ V}$ (ideal)
- $\varepsilon_2 = 5 \text{ V}$ (ideal)
- $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 2 \Omega$
- $C_1 = C_2 = 10 \mu\text{F}$



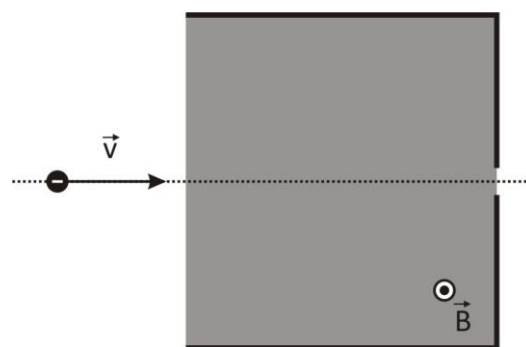
2) a) Escriba la Ley de Ampère con todo el detalle matemático necesario y explique su significado.

b) Aplíquela al caso del alambre en forma de zigzag por el que circula una corriente "I" y calcule la circulación del campo Densidad de Flujo Magnético a través del camino "C", circulado positivamente según se indica.



3) Un haz de electrones es dirigido hacia un recinto en donde existe un campo Densidad de Flujo Magnético transversal, uniforme y constante en el tiempo que no puede alterarse, ni hacerse cero, ver figura de la derecha.

¿Qué solución práctica puede implementar para que los electrones no se desvíen de su trayectoria inicial y puedan salir finalmente por el orificio de la derecha? Explique con todo detalle su solución, haciendo los esquemas y cálculos necesarios.



4) Una barra conductora de resistencia eléctrica "R" y masa "m" puede deslizarse sin roce por las guías de un conductor ideal fijo en forma de U invertida. El dispositivo se encuentra en una región del espacio en la que existe un campo Densidad de Flujo Magnético uniforme y constante perpendicular al plano de la hoja. Si la barra es llevada hasta el punto superior del conductor fijo ($y=0$) y luego se lo deja caer libremente bajo la acción de la gravedad:

a) Calcule la fem inducida mientras la barra cae, teniendo en cuenta que el contacto con los orificios es eléctricamente perfecto y sin rozamiento mecánico.

b) Calcule la velocidad de la barra para todo tiempo. **c)** ¿El movimiento de la barra es permanentemente acelerado? Justifique.

